

www.szymkowiak.tychy.pl

Wprowadzenie do aplikacji webowych

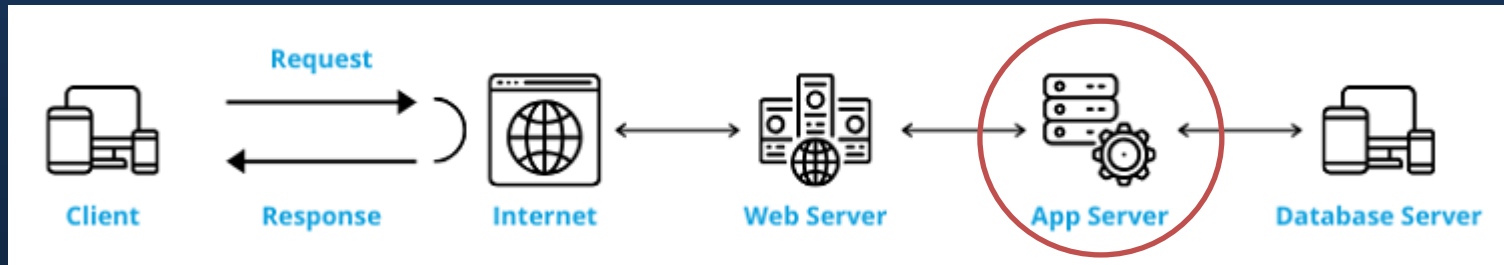


Grzegorz Szymkowiak

Różnice pomiędzy stroną internetową i aplikacją webową

Aplikacje webowe

- **Aplikacja webowa** to program, który udostępniony jest na **serwerze WWW** - użytkownik komunikuje się z aplikacją, wykorzystując **sieć komputerową** oraz **internetową** przeglądarkę



Funkcje i cel

- **Strona internetowa** jest przeznaczona do dostarczania treści statycznych (informacja, rozrywka itp.) - zawiera tekst, obrazy, multimedia i linki do innych stron; typowym przykładem jest **szkolna strona internetowa**

Funkcje i cel

- Aplikacja webowa jest interaktywna i dynamiczna, oferuje zaawansowane funkcje; typowym przykładem jest dziennik elektroniczny

Technologia

- Strona internetowa korzysta z technologii, takich jak **HTML**, **CSS** oraz prostych skryptów **JavaScript**

Technologia

- Aplikacje webowe wykorzystują frameworki, które pozwalają na tworzenie bardziej zaawansowanych funkcjonalności

Framework

Framework

- Framework – to zestaw narzędzi, które pozwalają:
 - budować strukturę aplikacji
 - dostarczać mechanizmy działania aplikacji
 - dostarczać komponenty przeznaczone do wykonywania określonych zadań

Framework

- Frameworki są dobrym wyborem, gdy:
 - tworzy się duże lub średnie projekty
 - potrzebuje się aplikacji o wysokiej jakości
 - chcemy mieć aplikację, którą łatwo zarządzać

Framework

- Najpopularniejsze **frameworki front-end** oparte na JavaScript:
 - **React** (opracowany przez Facebook)
 - **Angular** (opracowany przez Google)
 - **Vue.js** (organizacja Vue.js)

Framework: React

- Skupia się na warstwie widoku
- Pozwala pisać kod w JavaScript lub TypeScript
- Struktura aplikacji jest bardziej elastyczna
- Używa składni JSX (połączenie HTML z JS)
- Wykorzystywany jest w aplikacjach z dużą ilością interakcji użytkownika, które wymagają elastyczności

Framework: Angular

- Wymaga używania języka TypeScript
- Narzuca ścisłą strukturę aplikacji i korzysta z szablonów HTML
- Framework wykorzystywany jest w dużych i złożonych aplikacjach webowych

Biblioteki

Biblioteka

- **Biblioteka** to zbiór gotowych funkcji lub modułów, które programista może wykorzystać w swoim projekcie

Przykłady bibliotek

- Przykładami popularnych bibliotek są:
 - **jQuery** - ułatwia manipulację elementami HTML i CSS, tworzenie animacji, obsługę zdarzeń
 - **Lodash** – zawiera m.in. funkcje do obsługi tablic, obiektów, ciągów znaków
 - **Moment.js** – ułatwia pracę z datami i czasem (np. dodawanie, odejmowanie, zaokrąglanie)

Narzędzia do kontroli wersji oprogramowania

Narzędzia do kontroli wersji

- Jednym z najpopularniejszych systemów kontroli wersji jest **Git** (rozproszony system kontroli wersji) – platformą hostingową dla gitowych projektów to **GitHub**, który oferuje dodatkowe funkcje: zarządzanie zadaniami, kontrola dostępu, system pull requestów

Narzędzia do testowania

Narzędzia do testowania

- Etap testowania aplikacji webowej napisanej w JavaScript testami jednostkowymi jest wspomagany takimi narzędziami jak:
 - **Jest** – często wykorzystywany w aplikacjach React i Node
 - **Mocha** – wykorzystywany w środowisku Node.js

www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak